V10 — CEM (Cross-Entropy Method) puro como buscador de MPPT

Proyecto Integrador · Frente A de las alternativas del profesor Gerardo Jesús Camacho González (reunión del 28-oct-2026) · Mismo simulador, métrica y protocolo que la V7

1. Resumen

CEM puro no mejora al MSAPSO ni a la V7. No pasó ninguno de los tres criterios fijados antes de correr. Es un resultado negativo, con una causa identificada.

- **Exactitud final (estático):** CEM pierde entre **0.9 y 1.5 pp** frente al MSAPSO, con intervalos de confianza que no cruzan 0; la V7 pierde solo 0.05 pp. Con 250 mediciones (más que las 175 del MSAPSO) sigue perdiendo 0.5 pp.
- **Cola de riesgo:** entre el 9 % y el 17 % de las curvas termina por debajo de 98 % de exactitud (MSAPSO y V7: ≈ 1 %); el peor caso llega a ≈ 50 %.
- **Por qué:** dos mecanismos. (1) La gaussiana **se encoge demasiado pronto**: las élites quedan juntas y σ colapsa, incluso con un solo pico (4 % a 19 % de fallas). (2) Con **varios picos de alturas parecidas**, el promedio de las élites cae en un pico equivocado (24 % de fallas cuando el 2.º pico es ≥ 95 % del global; MSAPSO: 5.6 %).
- **Dinámico (600 escenarios de la campaña V7):** con parada, CEM entrega **+2.05 pp** de energía frente al MSAPSO [+1.37, +2.77], pero **–0.92 pp frente a la V7** [–1.56, –0.35] y con peor cola. La ganancia viene de usar pocas mediciones (el mismo mecanismo de la V7), no de CEM.
- **Lectura para el equipo:** CEM es un buen *refinador local* pero un mal *buscador global* en curvas con varios picos. Esto respalda la idea del profesor de que un modelo (MLP) ubique el pico y CEM converja después (frente B), y justifica estudiar las variantes para varios picos (frente C).

2. Diseño y protocolo (escritos antes de correr)

Sobre x = I/Isc se mantiene una gaussiana $N(\mu, \sigma^2)$. Cada iteración: se muestrean *n* candidatos, se miden (1 medición cada uno, ordenados y con sentido alternante como en el MSAPSO), se toman las *k* élites, y μ, σ se actualizan hacia ellas (suavizado α). Parada: $\sigma < \delta$. Reinicio de 5 W y asentamiento: idénticos a la V7 (`entorno_V10.py` es la V7 sin cambios; reproduce exacto la energía del MSAPSO de la campaña V7).

- **Validación** (200 curvas, semillas 3030/3031): cuadrícula de 144 configuraciones con parada y 24 sin parada ($n \in \{5,7,10\}$, $k \in \{2,3\}$, $\alpha \in \{0.7,1\}$, $\sigma 0 \in \{0.2,0.3\}$, $\sigma_{min} \in \{0,0.01\}$, $\delta \in \{0.01,0.02,0.03\}$).
- **Prueba** fresca (semillas 4040/4041 + 4 casos reales; ruido 0, 1 y 2 W) y 1000 curvas (7777/7778) para la cola. **Dinámico:** los primeros 600 escenarios de la campaña Monte Carlo V7 (semillas 100000 + idx).
- **Criterios de éxito:** (1) CEM aporta si usa < 70 mediciones con pérdida ≤ 0.10 pp; (2) no debe fallar más que el MSAPSO en curvas con varios picos; (3) en dinámico, IC95 % sobre 0 y no peor que la V7.

Aclaración declarada antes de mirar la prueba: «presupuesto completo = 25 iteraciones» con n = 10 son 250 mediciones, no 175; la referencia justa es la mejor configuración con ≤ 175 mediciones (la de 250 se muestra como dato extra). Además, las configuraciones con $\sigma_{min} \geq \delta$ nunca pueden detenerse y se excluyeron de «con parada».

3. Selección en validación

Método	Mediciones	Exactitud final %	Curvas < 98 %	Peor %
MSAPSO completo	175	99.894	2.0 %	92.7
V7 (dispersión < 0.02)	70	99.837	2.0 %	—
CEM sin parada, mejor con ≤ 175 med. (n=7, k=2, α=0.7, σ0=0.3, σ_min=0.01)	175	98.881	11.5 %	68.3
CEM con parada, mejor con ≤ 70 med. (n=10, k=3, α=0.7, σ0=0.3, σ_min=0, δ=0.01)	56.5	98.977	14.5 %	—
CEM n=10 sin parada (250 med., extra)	250	99.614	5.5 %	80.5

Ninguna configuración con parada queda a ≤ 0.10 pp del MSAPSO: el criterio principal de selección no se cumple. Las dos configuraciones congeladas para la prueba son las de mayor exactitud con ≤ 175 mediciones (sin parada) y con ≤ 70 mediciones (con parada).

4. Prueba fresca — nivel estático

Conjunto	MSAPSO	V7	CEM sin parada	CEM con parada
Prueba, ruido 0 W (200 curvas)	MSAPSO 99.919 (175)	V7 99.867 (70)	CEM sin parada 99.007 (175)	CEM con parada 98.643 (58)
Prueba, ruido 1 W	99.510	99.496	98.443	98.318 (65)
Prueba, ruido 2 W	98.983	98.919	97.780	97.839 (71)
4 casos reales (10 repeticiones)	99.985	99.949	98.669	99.059 (55)
1000 curvas frescas	99.934	99.881	98.415	98.584 (59)

Diferencia contra el MSAPSO, ruido 0 W, prueba (IC95 % bootstrap pareado): V7 −0.053 [−0.065, −0.041]; CEM sin parada **−0.912** [−1.620, −0.383]; CEM con parada **−1.276** [−1.796, −0.830]; CEM 250 mediciones −0.479 [−0.855, −0.176]. En 1000 curvas: CEM sin parada −1.519 [−1.840, −1.211]; con parada −1.350 [−1.596, −1.120]. El ruido no cambia la conclusión.

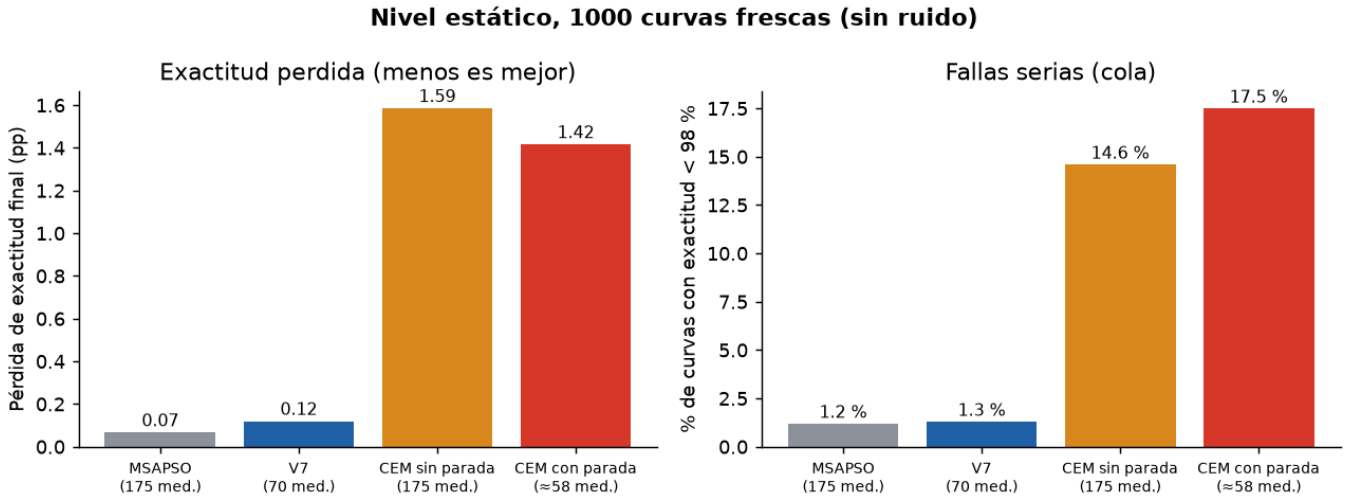


Figura 1. Pérdida de exactitud y porcentaje de fallas serias en 1000 curvas frescas, sin ruido.

5. ¿Cuándo falla CEM? (varios picos y colapso de σ)

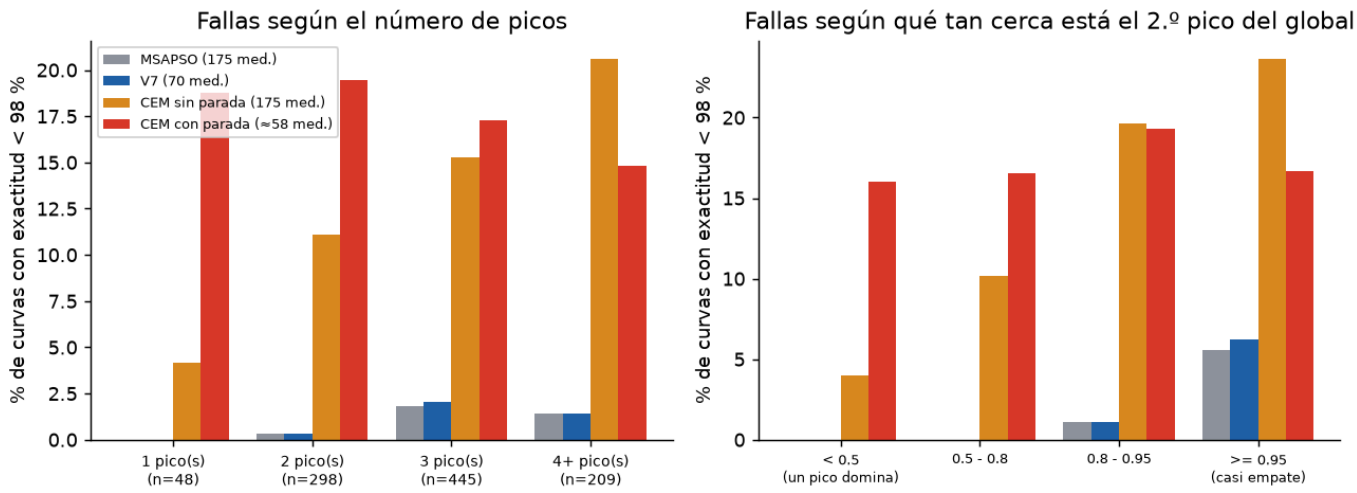


Figura 2. Fallas (exactitud final < 98 %) según el número de picos y según la cercanía del segundo pico al global. Pico = máximo local con prominencia ≥ 5 % del máximo.

- **No es solo un problema de varios picos.** CEM con parada falla en el 18.8 % de las curvas de un solo pico (n = 48, muestra pequeña): σ se encoge antes de explorar y la media se queda cerca de donde empezó.
- **Los picos parecidos lo empeoran:** con el segundo pico ≥ 95 % del global, CEM sin parada falla en 23.6 % de las curvas; el MSAPSO, en 5.6 %. Las élites quedan repartidas entre dos picos y su promedio cae entre ellos o en uno solo.
- **El MSAPSO cubre mejor** porque siembra 7 partículas repartidas de 0.1 a 0.95 de Isc; la gaussiana de CEM parte en 0.5 con σ = 0.3 y no garantiza visitar los extremos.

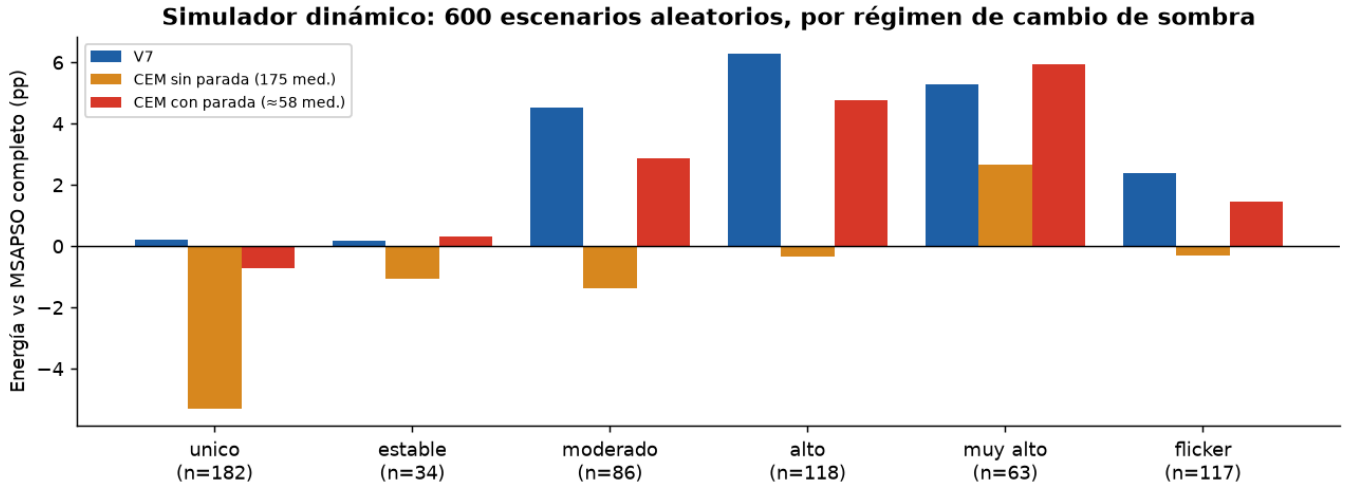


Figura 3. Simulador dinámico (600 escenarios de la campaña V7): diferencia de energía contra el MSAPSO completo por régimen de sombra.

(Animación del caso donde CEM falla: `graficas_V10/anim_CEM_V10.gif`. La gaussiana se encoge hacia las élites sobre una joroba ancha y se detiene en 90 % de la potencia máxima, mientras el MSAPSO llega a 99.8 %.)

6. Operación dinámica (600 escenarios)

Comparación (energía, pp)	Media [IC95 %]	Mediana	p1 / p5	Peor	Pierde > 0.5 / > 3 pp
CEM sin parada (175 med.) – MSAPSO	–1.71 [–2.58, –0.89]	+0.41	–35.0 / –19.4	–62.2	43 % / 33 %
CEM con parada (≈ 58 med.) – MSAPSO	+2.05 [+1.37, +2.77]	+1.06	–20.9 / –10.9	–42.3	34 % / 21 %
CEM con parada – V7	–0.92 [–1.56, –0.35]	+0.08	–25.0 / –14.1	–32.9	44 % / 27 %
CEM sin parada – V7	–4.69 [–5.50, –3.87]	–2.43	–39.2 / –24.4	–62.2	61 % / 47 %

Por régimen (CEM con parada – MSAPSO): único –0.72 [–1.98, +0.49]; estable +0.31; moderado +2.88; alto +4.76; muy alto +5.94; flicker +1.45. En el régimen «muy alto» CEM con parada (+5.94) supera a la V7 (+5.3), porque con cambios muy rápidos lo que cuenta es gastar pocas mediciones; en los demás, la V7 es mejor. Exactitud al final de las corridas: MSAPSO 83.5 %, V7 88.3 %, CEM sin parada 82.2 %, CEM con parada 87.0 %. Reinicios por escenario: 7.2, 13.2, 7.6 y 12.7.

7. Conclusiones frente a los criterios fijados antes

Criterio	Resultado
1. Estático: < 70 med. con pérdida ≤ 0.10 pp	**No se cumple**: con ≈ 58 med. pierde 1.28 pp; con 175, 0.91 pp
2. Varios picos: no fallar más que el MSAPSO	**No se cumple**: 9–17 % de curvas < 98 % contra ≈ 1 %
3. Dinámico: IC95 % > 0 y no peor que la V7	**Parcial**: +2.05 pp contra el MSAPSO, pero –0.92 pp contra la V7 y con peor cola

Qué sugiere (hipótesis, sin probar)

- **CEM como refinador local, no como buscador global.** Si un modelo (MLP) o un barrido grueso ubican la zona del pico global, CEM puede converger rápido dentro de ella (la idea 4 del profesor). Es el diseño del frente B.
- **Variantes para varios picos** (frente C y siguiente paso del A): cobertura inicial estratificada, élites por grupos (clustering), σ mínima, mezcla de gaussianas. Se probarían con los mismos criterios.
- Estos resultados son del CEM *puro* con los parámetros de la cuadrícula; otras variantes pueden cambiar el panorama.

Limitaciones

- Simulación; el MSAPSO es una reproducción propia del Fig. 6 del paper (borrador). Cuadrícula de 168 configuraciones, no exhaustiva.
- Dinámico sobre 600 de los 2400 escenarios de la campaña V7 (los primeros, sin selección).
- La muestra de curvas de un solo pico es pequeña (n = 48).

8. Mapa de archivos y cómo reproducir

Archivo	Qué hace
diseno_V10.md	Diseño, protocolo y criterios (escritos antes de correr) + aclaración declarada
cem_V10.py	CEM puro (make_cem, CEMCfg)
seleccion_V10.py	Cuadrícula y selección en validación → resultados_V10/seleccion_V10.json
evaluar_V10.py	Prueba estática fresca, ruido 0/1/2 W y 1000 curvas
diagnostico_picos_V10.py	Fallas por número de picos y por dificultad
campana_V10.py	600 escenarios dinámicos (usa entorno_V10.py y resultados V7 de referencia)
entorno_V10.py, msapso_early_V10.py, baselines_nivel1_V10.py, pvsim_V10/, datasets_V10/	Entorno y simulador copiados sin cambios de la V7
graficas_V10.py, construir_reporte_V10.py	Figuras, GIF y este PDF

`python3 seleccion_V10.py && python3 evaluar_V10.py && python3 diagnostico_picos_V10.py && python3 campana_V10.py run 600 && python3 campana_V10.py agregar && python3 graficas_V10.py && python3 construir_reporte_V10.py`

Anexo — código del método (cem_V10.py)

```
"""
cem_V10.py — V10: Cross-Entropy Method (CEM) PURO como buscador de MPPT. Mismo contrato que el MSAPSO:
buscar(planta, curva, rng); cada planta.run(1.0, I) es UNA medicion.
Ver diseno_V10.md. x = I / Isc; gaussiana N(mu, sigma^2) recortada a [0, 1]; n candidatos por iteracion; k
elites; actualizacion suavizada con alpha; parada por sigma < delta.
"""
import sys, os
sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
import numpy as np
from dataclasses import dataclass


@dataclass(frozen=True)
class CEMCfg:
    n: int = 7             # candidatos por iteracion
    k: int = 2             # elites
    alpha: float = 1.0     # suavizado (1 = CEM clasico)
    mu0: float = 0.5
    sigma0: float = 0.3
    sigma_min: float = 0.0
    delta: float = 0.02    # parada: sigma < delta (None = sin parada, t_max iteraciones)
    t_min: int = 3
    t_max: int = 25


def make_cem(cfg: CEMCfg):
```

```
    def buscar(planta, curva, rng):
        mu, sig = cfg.mu0, cfg.sigma0
        for t in range(1, cfg.t_max + 1):
            x = np.clip(mu + sig * rng.normal(size=cfg.n), 0.0, 1.0)
            order = np.argsort(x)
            if t % 2 == 0:
                order = order[::-1]                     # barrido alternante, como el MSAPSO
            P = np.empty(cfg.n)
            for j in order:
                P[j] = planta.run(1.0, x[j] * curva.Isc)[0]
            el = x[np.argsort(P)[::-1][:cfg.k]]
            mu = (1 - cfg.alpha) * mu + cfg.alpha * el.mean()
            sig = max((1 - cfg.alpha) * sig + cfg.alpha * el.std(), cfg.sigma_min)
            if cfg.delta is not None and t >= cfg.t_min and sig < cfg.delta:
                break
    return buscar
```